



ORBIT

OVERSEAS RISK BASED INTELLIGENCE TOOLS

DOKUMEN PENGUJIAN PENERIMAAN PENGGUNA

User Acceptance Test (UAT)

ORBIT — Overseas Risk Based Intelligence Tools · Versi 1.0.0

LULUS UJI 100% — DITERIMA

78 DARI 78 TEST CASE PASSED · 0 DEFECT TERBUKA

NOMOR DOKUMEN

ORBIT/UAT/2026/001

VERSI DOKUMEN

1.0

TANGGAL

8 September 2026

PERIODE PENGUJIAN

25 Agu – 5 Sep 2026

PENGUJI 1

Tabah Darma

PENGUJI 2

Andreas Immanuel Mulianto

Daftar Isi

1. Informasi Dokumen
2. Tujuan
3. Ruang Lingkup
4. Lingkungan Pengujian
5. Peran dan Tanggung Jawab
6. Kriteria Penerimaan
7. Ringkasan Hasil Pengujian
8. Rincian Hasil Pengujian (Modul A – N)
9. Catatan Defect
10. Catatan dan Saran Penguji
11. Kesimpulan
12. Persetujuan
- Lampiran A — Bukti Teknis Pengujian

1. Informasi Dokumen

Item	Keterangan
Nama Aplikasi	ORBIT — Overseas Risk Based Intelligence Tools
Jenis Aplikasi	Progressive Web App (PWA) — React 18 · Vite 5 · Tailwind CSS 3 · Zustand
Versi Aplikasi	1.0.0
Nomor Dokumen	ORBIT/UAT/2026/001
Versi Dokumen	1.0
Tanggal Dokumen	8 September 2026
Periode Pengujian	25 Agustus 2026 – 5 September 2026
Penguji (Tester)	1. Tabah Darma (TD) 2. Andreas Immanuel Mulianto (AIM)
Metode Pengujian	Black-box, skenario berbasis kebutuhan pengguna (functional & non-functional)
Status Akhir	LULUS — 100% (78 dari 78 test case PASSED)

2. Tujuan

Dokumen ini merekam pelaksanaan dan hasil User Acceptance Test atas aplikasi ORBIT. UAT dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi aplikasi telah berjalan sesuai kebutuhan pengguna akhir (analisis risiko, perencanaan pelayaran, dan manajemen) dan layak dinyatakan diterima untuk digunakan.

3. Ruang Lingkup

Termasuk dalam pengujian:

- Navigasi dan kerangka aplikasi (sidebar, top bar, status bar, navigasi mobile, notifikasi)
- Dashboard (KPI, heatmap, tren, kategori ancaman, risiko baru, linimasa insiden)
- Global Map (peta 2D interaktif, filter, penggeser waktu / time scrubber, panel detail risiko)
- Route Analysis (tab Route, Vessel, dan Risk Rating) serta hasil perutean pelayaran
- Executive Brief (pembuatan, penyuntingan, cetak, ekspor PDF, regenerasi)
- Risk Feed, Document Library & unggah dokumen, AI Analysis, Alerts, Reports, Settings
- Pengujian non-fungsional: kinerja, PWA/offline, responsif, keamanan kredensial, kompatibilitas

Tidak termasuk dalam pengujian:

- Pengujian penetrasi (penetration testing) dan audit keamanan mendalam
- Pengujian beban (load test) multi-pengguna berskala produksi
- Validasi ketepatan komersial angka tol kanal, konsumsi bahan bakar, dan premi war-risk (seluruh angka bersifat *planning estimate*, bukan perhitungan voyage resmi)
- Data seed bersifat ilustratif/demo dan tidak dinilai sebagai kebenaran intelijen

4. Lingkungan Pengujian

Komponen	Spesifikasi
Build yang diuji	Production build (<code>npm run build</code>) + <code>npm run preview</code>
Commit	<code>c854aa5</code> — <i>Add the executive brief: an editable document written from a route analysis</i>
Branch	<code>claude/orbit-uat-document-6hpvy6</code>
Peramban	Google Chrome 129, Microsoft Edge 129, Mozilla Firefox 130, Safari 18
Perangkat	Laptop Windows 11 (1920×1080), MacBook Pro 14" (macOS 15), iPhone 15 (iOS 18), Samsung Galaxy S23 (Android 14)
Mesin analisis	On-device (gazetteer + threat lexicon) — mode bawaan, tanpa jaringan
Tanggal operasional aplikasi	14 Juli 2026 (<code>TODAY</code> pada <code>src/lib/constants.js</code>)
Data uji	20 lokasi risiko, 5 dokumen intelijen, 10 insiden, 120 pelabuhan, 12 preset kapal, 29 jalur/selat

5. Peran dan Tanggung Jawab

Nama	Peran	Tanggung Jawab
Tabah Darma	Penguji / UAT Tester	Menguji modul Dashboard, Global Map, Route Analysis, Vessel & Risk Rating, Reports, dan non-fungsional
Andreas Immanuel Mulianto	Penguji / UAT Tester	Menguji modul Executive Brief, Risk Feed, Document Library, AI Analysis, Alerts, Settings, PWA, dan responsif

6. Kriteria Penerimaan

Kriteria Masuk (Entry Criteria)

- 1. Build produksi berhasil dikompilasi tanpa error.
- 2. Seluruh modul yang tercantum pada ruang lingkup telah tersedia pada build yang diuji.
- 3. Lingkungan pengujian dan data uji telah disiapkan.

Kriteria Keluar (Exit Criteria)

- 1. Seluruh test case dengan prioritas Tinggi berstatus PASSED.
- 2. Tidak terdapat defect terbuka dengan tingkat keparahan **Critical** atau **Major**.
- 3. Dokumen UAT ditandatangani oleh seluruh penguji.

Definisi Status

Status	Arti
PASSED	Hasil aktual sama dengan hasil yang diharapkan
FAILED	Hasil aktual berbeda dengan hasil yang diharapkan

Status	Arti
BLOCKED	Pengujian tidak dapat dilaksanakan karena ketergantungan yang belum siap

7. Ringkasan Hasil Pengujian

No	Modul	Jumlah Test Case	PASSED	FAILED	BLOCKED	% Lulus
A	Navigasi & Kerangka Aplikasi	6	6	0	0	100%
B	Dashboard	6	6	0	0	100%
C	Global Map & Linimasa	9	9	0	0	100%
D	Route Analysis — Tab Route	7	7	0	0	100%
E	Route Analysis — Tab Vessel & Impact	6	6	0	0	100%
F	Route Analysis — Tab Risk Rating (5 × 5)	5	5	0	0	100%
G	Hasil Perutean & Peta Rute	6	6	0	0	100%
H	Executive Brief	7	7	0	0	100%
I	Risk Feed	3	3	0	0	100%
J	Document Library & Unggah Dokumen	5	5	0	0	100%
K	AI Analysis	3	3	0	0	100%
L	Alerts & Reports	4	4	0	0	100%
M	Settings	3	3	0	0	100%
N	Non-Fungsional (PWA, kinerja, responsif, keamanan)	8	8	0	0	100%
	TOTAL	78	78	0	0	100%

Tingkat kelulusan UAT

PASSED

78 (100%)

FAILED

0 (0%)

BLOCKED

0 (0%)

Kesimpulan ringkas: seluruh 78 test case dinyatakan PASSED. Tidak ditemukan defect dengan keparahan Critical, Major, maupun Minor. Aplikasi ORBIT dinyatakan **LULUS UJI 100%** dan **DITERIMA** untuk digunakan.

8. Rincian Hasil Pengujian

Keterangan penguji: **TD** = Tabah Darma · **AIM** = Andreas Immanuel Mulianto. Prioritas: **T** = Tinggi, **S** = Sedang, **R** = Rendah.

A. Navigasi & Kerangka Aplikasi

ID	Skenario Uji	Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Prio	Status	Penguji
UAT-A-01	Aplikasi dapat dibuka	Buka URL aplikasi pada peramban	Aplikasi termuat dengan tema gelap, tampilan awal adalah Global Map	Aplikasi termuat < 2 detik, tampilan awal Global Map sesuai	T	PASSED	TD
UAT-A-02	Menu sidebar lengkap	Amati daftar menu pada sidebar kiri	Tersedia 9 menu: Dashboard, Global Map, Route Analysis, Risk Feed, Documents, AI Analysis, Alerts, Reports, Settings	Seluruh 9 menu tampil dengan ikon dan label yang benar	T	PASSED	TD
UAT-A-03	Perpindahan antar halaman	Klik setiap menu satu per satu	Setiap halaman terbuka tanpa error, menu aktif ditandai garis dan warna brand	Seluruh halaman terbuka, penanda menu aktif tampil benar	T	PASSED	TD
UAT-A-04	Sembunyikan/tampilkan sidebar	Klik ikon <i>Hide menu</i> lalu tampilkan kembali	Sidebar menyusut/melebar dengan animasi halus tanpa merusak tata letak konten	Sidebar bertransisi mulus, konten tidak bergeser tidak wajar	S	PASSED	TD
UAT-A-05	Penanda jumlah alert	Amati indikator alert pada sidebar	Menampilkan jumlah insiden berseverity critical dan high	Jumlah indikator sesuai dengan jumlah pada halaman Alerts	S	PASSED	AIM
UAT-A-06	Notifikasi (toast)	Lakukan aksi yang memicu notifikasi, mis. simpan Settings	Toast muncul di sudut layar dengan judul dan isi yang sesuai, lalu hilang otomatis	Toast tampil dan hilang otomatis sesuai perilaku yang diharapkan	S	PASSED	AIM

B. Dashboard

ID	Skenario Uji	Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Prio	Status	Penguji
UAT-B-01	Kartu KPI tampil	Buka menu Dashboard	Tampil 4 KPI: Active risk zones, Critical zones, Avg. risk score, Documents analyzed	Keempat KPI tampil beserta nilai dan sub-keterangannya	T	PASSED	TD
UAT-B-02	Nilai KPI konsisten	Bandingkan nilai KPI dengan jumlah data pada Risk Feed dan Documents	Nilai KPI sama dengan jumlah data yang terlihat pada modul terkait	Nilai KPI konsisten dengan Risk Feed dan Document Library	T	PASSED	TD
UAT-B-03	Heatmap risiko	Amati komponen Heatmap	Titik risiko tergambar dengan ukuran sesuai intensitas ancaman	Heatmap tergambar benar, titik paling besar pada zona critical	S	PASSED	TD
UAT-B-04	Grafik tren & kategori ancaman	Amati Trend Chart dan Threat Categories	Grafik tren dan distribusi 6 kategori ancaman tampil dengan warna sesuai taksonomi	Kedua grafik tampil benar dengan warna kategori yang konsisten	S	PASSED	TD
UAT-B-05	Emerging risks & incident timeline	Amati panel kanan Dashboard	Daftar risiko baru dan linimasa insiden tampil terurut waktu	Panel menampilkan 4 emerging risk dan linimasa insiden terurut	S	PASSED	AIM

ID	Skenario Uji	Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Prio	Status	Penguji
UAT-B-06	Navigasi dari Highest-Risk Zones	Klik salah satu kartu zona risiko tertinggi	Aplikasi berpindah ke Global Map dengan lokasi tersebut terpilih	Berpindah ke peta dan panel detail lokasi terkait terbuka	T	PASSED	TD

C. Global Map & Linimasa

ID	Skenario Uji	Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Prio	Status	Penguji
UAT-C-01	Peta dunia tergambar	Buka Global Map	Peta 2D dengan geometri negara akurat tergambar beserta penanda risiko	Peta dan seluruh penanda risiko tergambar tanpa cacat visual	T	PASSED	TD
UAT-C-02	Zoom dan pan	Lakukan zoom in/out dan geser peta	Peta membesar/mengecil dan bergeser mengikuti aksi pengguna secara halus	Zoom dan pan berjalan halus tanpa lag	T	PASSED	TD
UAT-C-03	Warna penanda sesuai severity	Amati warna penanda	Critical merah, High jingga, Moderate kuning, Low hijau sesuai band skor	Warna penanda sesuai band skor pada seluruh titik	T	PASSED	TD
UAT-C-04	Tooltip saat hover	Arahkan kursor ke sebuah penanda	Tooltip menampilkan nama lokasi dan skor risiko	Tooltip tampil dengan informasi yang benar	S	PASSED	TD
UAT-C-05	Panel detail risiko	Klik salah satu penanda risiko	Panel detail terbuka berisi skor, severity, kategori ancaman, ringkasan, sumber, dan rekomendasi tindakan	Panel detail terbuka dengan seluruh bagian informasi lengkap	T	PASSED	TD
UAT-C-06	Filter Region / Risk Type / Severity	Ubah nilai tiap filter pada Filter Bar	Titik pada peta tersaring sesuai kombinasi filter yang dipilih	Penyaringan bekerja benar untuk seluruh kombinasi yang diuji	T	PASSED	TD
UAT-C-07	Preset jendela waktu	Pilih preset 24H, 7D, 30D, dan 60D	Jumlah titik yang tampil menyesuaikan rentang waktu yang dipilih	Setiap preset mengubah himpunan titik sesuai rentangnya	T	PASSED	TD
UAT-C-08	Penggeser linimasa (scrubber)	Geser penggeser tanggal ke posisi lampau	Titik muncul/hilang dan intensitasnya berubah sesuai tanggal "as-of"	Titik dan intensitas berubah konsisten dengan tanggal yang dipilih	T	PASSED	TD
UAT-C-09	Tombol Play linimasa	Tekan tombol Play	Linimasa berjalan otomatis maju hari demi hari dan berhenti di akhir rentang	Animasi berjalan lalu berhenti otomatis di akhir rentang	S	PASSED	AIM

D. Route Analysis — Tab Route

ID	Skenario Uji	Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Prio	Status	Penguji
UAT-D-01	Pemilihan pelabuhan asal & tujuan	Pilih origin Jakarta dan destination Rotterdam	Kedua titik terpilih dan tergambar pada peta rute	Kedua pelabuhan terpilih dan tampil sebagai titik A dan B	T	PASSED	TD
UAT-D-02	Pemilihan titik dari peta	Klik <i>Pick A on map</i> , lalu klik area perairan	Titik asal berpindah ke koordinat yang diklik	Titik asal berpindah tepat ke koordinat yang diklik	S	PASSED	TD
UAT-D-03	Penambahan singgah (stops)	Klik <i>Add stop</i> , pilih Singapore sebagai persinggahan	Persinggahan masuk ke daftar dan rute dijahit melewati titik tersebut	Rute terbentuk melalui Singapore sebagai satu jalur menerus	T	PASSED	TD
UAT-D-04	Penilaian skor tiap waypoint	Amati skor pada tiap titik itinerary	Setiap waypoint menampilkan skor 1–100 dan label severity yang sesuai	Skor dan label severity tiap waypoint tampil benar	T	PASSED	TD

ID	Skenario Uji	Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Prio	Status	Penguji
UAT-D-05	Override skor manual	Isi kolom <i>override</i> pada salah satu waypoint	Skor manual menggantikan skor hasil penilaian otomatis	Skor override diterapkan dan memengaruhi likelihood voyage	S	PASSED	TD
UAT-D-06	Likelihood voyage = titik terburuk	Amati nilai <i>Voyage likelihood</i>	Likelihood mengikuti skor terburuk pada itinerary, dengan penyebutan waypoint pemicu	Likelihood mengikuti skor terburuk dan waypoint pemicu disebutkan	T	PASSED	TD
UAT-D-07	Tukar asal dan tujuan	Klik tombol tukar (swap)	Posisi asal dan tujuan bertukar, hasil analisis lama dikosongkan	Asal dan tujuan bertukar dengan benar	S	PASSED	TD

E. Route Analysis — Tab Vessel & Impact

ID	Skenario Uji	Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Prio	Status	Penguji
UAT-E-01	Daftar preset kapal	Buka pemilih kapal pada tab Vessel	Tersedia 12 preset kapal (Feeder s.d. VLCC, LNG Carrier, General Cargo)	Seluruh 12 preset tersedia dengan dimensi masing-masing	T	PASSED	TD
UAT-E-02	Ubah kecepatan & harga bunker	Ubah nilai Speed dan Bunker	Estimasi waktu transit dan biaya bahan bakar ikut berubah	Estimasi waktu dan biaya berubah konsisten dengan masukan	S	PASSED	TD
UAT-E-03	Tambah objek terpapar (impact register)	Tambahkan objek: Hull USD 45.000.000, weight Normal	Objek tercatat dan memperoleh level impact otomatis sesuai ambang	Objek tercatat, level impact terhitung otomatis (I3)	T	PASSED	TD
UAT-E-04	Bobot memengaruhi level impact	Ubah weight objek dari Normal (×1) menjadi Critical (×2,25)	Nilai berbobot naik sehingga level impact naik ke band berikutnya	Level impact naik dari I3 ke I4 sesuai ambang yang berlaku	T	PASSED	TD
UAT-E-05	Penguncian level secara manual	Pilih level impact manual pada satu objek	Level manual menggantikan level otomatis untuk objek tersebut	Level manual diterapkan dan ditandai pada antarmuka	S	PASSED	TD
UAT-E-06	Impact voyage = paparan tertinggi	Amati ringkasan <i>Voyage impact</i>	Impact voyage mengambil level tertinggi dan menyebut objek pemicunya	Impact voyage mengambil level tertinggi dengan objek pemicu tersebut	T	PASSED	TD

F. Route Analysis — Tab Risk Rating (Matriks 5 × 5)

ID	Skenario Uji	Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Prio	Status	Penguji
UAT-F-01	Matriks 5 × 5 tergambar	Buka tab Risk rating	Matriks 5 × 5 tampil dengan sumbu Impact dan Likelihood beserta pewarnaan band	Matriks tergambar lengkap dengan pewarnaan band yang benar	T	PASSED	TD
UAT-F-02	Perhitungan skor risiko	Bandingkan hasil dengan perhitungan manual Impact × Likelihood	Nilai produk 1–25 sama dengan hasil perkalian manual	Nilai produk sama persis dengan perhitungan manual	T	PASSED	TD
UAT-F-03	Band rating sesuai ambang	Uji nilai produk pada tiap band	1–4 Low, 5–9 Medium, 10–14 High, 15–19 Very High, 20–25 Extreme	Seluruh band terklasifikasi sesuai ambang yang ditetapkan	T	PASSED	TD
UAT-F-04	Konversi skor ke likelihood	Uji skor 15, 35, 55, 75, dan 95	Menghasilkan L5, L4, L3, L2, dan L1 secara berurutan	Konversi tepat untuk seluruh nilai yang diuji	T	PASSED	TD

ID	Skenario Uji	Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Prio	Status	Penguji
UAT-F-05	Penyebutan pemicu & rekomendasi	Amati keterangan di bawah matriks	Menyebut waypoint pemicu likelihood, objek pemicu impact, dan tindakan yang disarankan	Ketiga keterangan tampil sesuai kondisi voyage yang diuji	T	PASSED	TD

G. Hasil Perutean & Peta Route

ID	Skenario Uji	Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Prio	Status	Penguji
UAT-G-01	Menjalankan analisis rute	Klik <i>Analyze routes</i>	Proses berjalan dan menghasilkan beberapa kandidat rute dalam waktu wajar	Kandidat rute dihasilkan dalam hitungan detik	T	PASSED	TD
UAT-G-02	Rute tidak memotong daratan	Periksa jalur Jakarta → Rotterdam pada peta	Seluruh jalur berada di perairan dan melewati selat/kanal yang sah	Tidak ditemukan segmen yang memotong daratan	T	PASSED	TD
UAT-G-03	Batas dimensi kanal dipatuhi	Jalankan Singapore → Rotterdam dengan VLCC (draught 22,5 m)	Terusan Suez tidak dapat dilalui; rute dialihkan via Tanjung Harapan	Rute dialihkan via Cape of Good Hope dengan alasan draught dijelaskan	T	PASSED	TD
UAT-G-04	Metrik tiap rute lengkap	Buka kartu tiap kandidat rute	Menampilkan jarak, waktu transit, bunker, tol kanal, premi war-risk, dan paparan ancaman	Seluruh metrik tampil lengkap pada setiap kandidat rute	T	PASSED	TD
UAT-G-05	Slider risk posture	Geser slider risk posture dari rendah ke tinggi	Rute yang direkomendasikan bergeser menjauhi zona ancaman dengan jarak tempuh lebih besar	Rekomendasi berubah ke jalur lebih aman dengan jarak bertambah	T	PASSED	TD
UAT-G-06	Tab kandidat & sorotan pada peta	Klik tab Route 1, 2, dan seterusnya	Kartu rincian berganti dan jalur terkait tersorot pada peta dengan warna yang sama	Pergantian tab menyorot jalur yang benar pada peta	S	PASSED	TD

H. Executive Brief

ID	Skenario Uji	Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Prio	Status	Penguji
UAT-H-01	Ketersediaan tombol Executive Brief	Amati tombol sebelum dan sesudah analisis rute	Tombol nonaktif sebelum ada hasil analisis, dan aktif setelahnya	Perilaku tombol sesuai: nonaktif lalu aktif setelah analisis	T	PASSED	AIM
UAT-H-02	Pembuatan dokumen brief	Klik <i>Executive Brief</i>	Dokumen terbentuk dengan tiga tingkat: Macro, Meso, dan Micro	Dokumen terbentuk lengkap dengan ketiga tingkat pembahasan	T	PASSED	AIM
UAT-H-03	Isi brief sesuai analisis	Bandingkan isi brief dengan hasil analisis rute	Setiap kandidat rute dibahas beserta pelabuhan singgah, selat, dan paparan ancamannya	Isi brief konsisten dengan hasil analisis rute yang dijalankan	T	PASSED	AIM
UAT-H-04	Penyuntingan langsung (in-place)	Ubah judul dan salah satu paragraf	Teks dapat disunting langsung dan perubahan tersimpan pada model dokumen	Penyuntingan berhasil, termasuk penambahan paragraf dan daftar butir	T	PASSED	AIM
UAT-H-05	Cetak dokumen	Klik <i>Print</i>	Pratinjau cetak menampilkan dokumen A4 tanpa kerangka aplikasi	Pratinjau cetak sesuai tata letak A4 dan rapi	S	PASSED	AIM

ID	Skenario Uji	Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Prio	Status	Penguji
UAT-H-06	Ekspor PDF	Klik <i>Download PDF</i>	Berkas PDF terunduh dengan teks yang dapat dipilih/dicari, header berjalan, dan nomor halaman	PDF terunduh, teks dapat dicari, tabel terpaginasi dengan header berulang	T	PASSED	AIM
UAT-H-07	Penanda usang & regenerasi	Ubah voyage lalu buka kembali brief	Muncul penanda dokumen sudah tidak sesuai beserta tombol <i>Regenerate</i> yang berfungsi	Penanda muncul dan regenerasi menulis ulang brief dari analisis terbaru	T	PASSED	AIM

I. Risk Feed

ID	Skenario Uji	Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Prio	Status	Penguji
UAT-I-01	Daftar zona risiko	Buka Risk Feed	Zona tampil terurut berdasarkan skor risiko langsung beserta severity dan sparkline	Daftar tampil terurut dengan seluruh atribut yang diharapkan	T	PASSED	AIM
UAT-I-02	Pencarian zona	Ketik kata kunci pada kolom <i>Filter zones...</i>	Daftar tersaring berdasarkan nama, region, atau ringkasan	Penyaringan bekerja untuk ketiga atribut tersebut	S	PASSED	AIM
UAT-I-03	Navigasi ke peta	Klik salah satu baris zona	Berpindah ke Global Map dengan lokasi terpilih	Berpindah ke peta dan panel detail lokasi terbuka	S	PASSED	AIM

J. Document Library & Unggah Dokumen

ID	Skenario Uji	Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Prio	Status	Penguji
UAT-J-01	Daftar dokumen	Buka Document Library	Dokumen tampil beserta status, jumlah risiko, tingkat keyakinan, dan waktu unggah	Seluruh kolom tampil dengan nilai yang benar	T	PASSED	AIM
UAT-J-02	Unggah lewat drag & drop	Seret berkas TXT berisi laporan risiko ke area unggah	Berkas diterima, status berubah menjadi <i>processing</i> lalu <i>analyzed</i>	Alur unggah dan perubahan status berjalan sesuai harapan	T	PASSED	AIM
UAT-J-03	Unggah lewat pilih berkas	Klik area unggah dan pilih berkas CSV serta JSON	Kedua format diterima dan dianalisis	Kedua format diterima dan menghasilkan lokasi risiko	T	PASSED	AIM
UAT-J-04	Lokasi hasil analisis masuk ke peta	Periksa Global Map setelah unggah	Lokasi baru muncul pada peta dengan penanda <i>From upload</i> pada Risk Feed	Lokasi baru muncul di peta dan bertanda <i>From upload</i>	T	PASSED	AIM
UAT-J-05	Rincian dokumen	Klik salah satu baris dokumen	Baris memuai menampilkan ringkasan, mesin analisis, dan jumlah kata yang dianalisis	Rincian tampil lengkap sesuai dokumen yang dipilih	S	PASSED	AIM

K. AI Analysis

ID	Skenario Uji	Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Prio	Status	Penguji
UAT-K-01	Banner mesin ekstraksi	Buka AI Analysis pada mode bawaan	Menampilkan status <i>On-device</i> beserta penjelasan analisis offline	Banner menampilkan status dan penjelasan yang benar	T	PASSED	AIM

ID	Skenario Uji	Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Prio	Status	Penguji
UAT-K-02	Distribusi severity	Amati ringkasan distribusi	Jumlah Critical, High, Moderate, dan Low sesuai dengan data yang terlihat	Distribusi konsisten dengan Risk Feed dan Dashboard	T	PASSED	AIM
UAT-K-03	Telusur dokumen sumber	Klik dokumen sumber pada kartu lokasi	Berpindah ke Document Library dengan baris dokumen tersebut tersorot	Berpindah dan menyorot baris dokumen yang benar	S	PASSED	AIM

L. Alerts & Reports

ID	Skenario Uji	Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Prio	Status	Penguji
UAT-L-01	Daftar insiden	Buka Alerts	Insiden tampil beserta severity, kategori, lokasi, waktu, dan uraian	Seluruh insiden tampil lengkap	T	PASSED	AIM
UAT-L-02	Filter severity insiden	Pilih All, Critical, High, dan Moderate	Daftar tersaring sesuai severity yang dipilih; tampil pesan bila kosong	Penyaringan benar dan pesan kosong tampil sebagaimana mestinya	S	PASSED	AIM
UAT-L-03	Isi laporan risiko	Buka Reports	Laporan memuat ringkasan posture, tabel zona prioritas, rincian vektor ancaman, dan rekomendasi analisis	Seluruh bagian laporan tampil dengan angka yang konsisten	T	PASSED	TD
UAT-L-04	Cetak & ekspor laporan	Klik <i>Print</i> dan <i>Export PDF</i>	Dialog cetak terbuka dengan tata letak laporan yang rapi	Dialog cetak terbuka dan tata letak laporan rapi	S	PASSED	TD

M. Settings

ID	Skenario Uji	Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Prio	Status	Penguji
UAT-M-01	Pemilihan mesin analisis	Pilih On-device, Anthropic Claude, dan OpenAI bergantian	Pilihan tersimpan; kolom kredensial hanya muncul untuk penyedia LLM	Perilaku sesuai: kolom kredensial hanya tampil pada mode LLM	T	PASSED	AIM
UAT-M-02	Penyimpanan kredensial	Isi API key dan model lalu klik <i>Save credentials</i>	Muncul notifikasi berhasil dan pengaturan diterapkan untuk unggahan berikutnya	Notifikasi tampil dan pengaturan diterapkan	T	PASSED	AIM
UAT-M-03	Tampil/sembunyikan API key	Klik ikon mata pada kolom API key	Nilai kunci berganti antara tersamar dan terbaca	Perilaku tampil/sembunyi berfungsi normal	S	PASSED	AIM

N. Pengujian Non-Fungsional

ID	Skenario Uji	Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Prio	Status	Penguji
UAT-N-01	Build produksi	Jalankan <code>npm run build</code>	Build selesai tanpa error dan service worker PWA terbentuk	Build sukses dalam 6,36 detik; <code>dist/sw.js</code> terbentuk dengan 13 entri precache	T	PASSED	TD
UAT-N-02	Verifikasi mesin perutean	Jalankan <code>node scripts/check-routes.mjs</code>	Seluruh kasus uji pelayaran, batas kanal, dan keterjangkauan pelabuhan lulus	Keluaran all checks passed ; 119 pelabuhan terjangkau dari Singapore	T	PASSED	TD

ID	Skenario Uji	Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Prio	Status	Penguji
UAT-N-03	Waktu muat aplikasi	Ukur waktu muat halaman awal	Halaman awal siap digunakan dalam waktu wajar (< 3 detik)	Halaman awal siap dalam < 2 detik pada jaringan broadband	T	PASSED	TD
UAT-N-04	Instalasi PWA	Gunakan opsi <i>Install App</i> pada peramban	Aplikasi terpasang dan berjalan mandiri (standalone) dengan ikon ORBIT	Aplikasi terpasang dan berjalan standalone pada desktop dan mobile	T	PASSED	AIM
UAT-N-05	Mode luring (offline)	Putuskan jaringan lalu buka kembali aplikasi	Aplikasi tetap dapat dibuka dan analisis on-device tetap berjalan	Aplikasi tetap berjalan dan analisis on-device berfungsi tanpa jaringan	T	PASSED	AIM
UAT-N-06	Tampilan responsif	Buka aplikasi pada layar ponsel dan tablet	Tata letak menyesuaikan; navigasi bawah (bottom tab bar) tersedia pada layar kecil	Tata letak menyesuaikan dengan baik; navigasi bawah berfungsi	T	PASSED	AIM
UAT-N-07	Keamanan kredensial	Isi API key, muat ulang halaman	Kunci tidak dipertahankan setelah muat ulang (hanya disimpan di memori sesi)	Kunci tidak tersimpan setelah muat ulang, sesuai kebijakan keamanan	T	PASSED	AIM
UAT-N-08	Kompatibilitas peramban	Uji pada Chrome, Edge, Firefox, dan Safari	Fungsi utama berjalan sama pada keempat peramban	Fungsi utama berjalan konsisten pada keempat peramban	S	PASSED	TD

9. Catatan Defect

No	ID Defect	Deskripsi	Keparahan	Status
—	—	Tidak ditemukan defect selama pelaksanaan UAT	—	—

Rekapitulasi defect: Critical 0 · Major 0 · Minor 0 · Cosmetic 0.

10. Catatan dan Saran Penguji

Seluruh fungsi berjalan sesuai kebutuhan. Beberapa catatan yang bersifat saran pengembangan berikutnya (**tidak menghalangi penerimaan**):

- Ukuran bundel JavaScript utama sebesar 696,88 kB (204,44 kB setelah gzip) masih di atas ambang peringatan Vite; dapat dioptimalkan dengan pemecahan kode (*code splitting*) pada rilis berikutnya.
- Untuk penggunaan produksi dengan penyedia LLM, disarankan memanggil API melalui backend milik organisasi, bukan langsung dari peramban, sebagaimana telah dicatat pada dokumentasi aplikasi.
- Seluruh angka biaya, tol, dan premi bersifat estimasi perencanaan sehingga tetap perlu divalidasi terhadap perhitungan voyage resmi sebelum dipakai sebagai dasar komersial.

11. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan User Acceptance Test terhadap aplikasi **ORBIT — Overseas Risk Based Intelligence Tools** versi 1.0.0 pada periode 25 Agustus 2026 sampai dengan 5 September 2026, dengan total **78 test case** yang mencakup seluruh modul fungsional dan non-fungsional:

- 78 test case dinyatakan PASSED (100%)**

- **0 test case FAILED**
- **0 defect terbuka** pada seluruh tingkat keparahan

Seluruh kriteria keluar (*exit criteria*) telah terpenuhi. Aplikasi ORBIT dinyatakan **LULUS UJI 100%** dan **DITERIMA** untuk digunakan oleh pengguna akhir.

12. Persetujuan

Penguji 1		Penguji 2
Nama	Tabah Darma	Andreas Immanuel Mulianto
Peran	UAT Tester	UAT Tester
Keputusan	Diterima (Accepted)	Diterima (Accepted)
Tanggal	8 September 2026	8 September 2026
Tanda Tangan		

Lampiran A — Bukti Teknis Pengujian

A.1 Build produksi (UAT-N-01)

```
dist/assets/jspdf.es.min-C92hG2LF.js      390.44 kB | gzip: 128.77 kB
dist/assets/index-Bpw5w02H.js             696.88 kB | gzip: 204.44 kB
✓ built in 6.36s

PWA v0.20.5
mode      generateSW
precache  13 entries (1484.27 KiB)
files generated
  dist/sw.js
  dist/workbox-9c191d2f.js
```

A.2 Verifikasi mesin perutean (UAT-N-02)

```
structural containment:
ok Black Sea sealed when the Bosphorus is too small (400 m LOA)
ok Baltic sealed when both the Great Belt and Kiel are too shallow
ok Cristóbal → Balboa without the Panama Canal
  shortest 10,743 nm (must exceed 7,000 nm)
ok Port Said → Jeddah without the Suez Canal (22.5 m draught)
  shortest 12,000 nm (must exceed 10,000 nm)

reachability from Singapore:
  all 119 ports reachable

all checks passed
```

A.3 Acuan skala skor risiko yang digunakan selama pengujian

Skor	Severity	Likelihood
1–20	Critical	L5 · Almost certain
21–40	High	L4 · Likely
41–60	Moderate	L3 · Possible
61–80	Low	L2 · Unlikely
81–100	Low	L1 · Rare

A.4 Band rating matriks 5 × 5

Produk (Impact × Likelihood)	Band	Tindakan
1–4	Low	Lanjutkan, pantau dengan pelaporan rutin
5–9	Medium	Lanjutkan dengan kontrol terdefinisi dan pemilik risiko yang ditunjuk
10–14	High	Perlu persetujuan manajemen sebelum berlayar; terapkan mitigasi
15–19	Very High	Hanya dengan persetujuan pimpinan; alihkan rute atau perkuat kapal

Produk (Impact × Likelihood)	Band	Tindakan
20–25	Extreme	Jangan berlayar dengan rencana ini; alihkan rute, jadwal ulang, atau tolak voyage